

Техническое задание: персональный VPN-сервис

Статус: черновик для MVP и последующей продуктовой архитектуры

1. Краткое описание

Сервис предоставляет персональный VPN для частных клиентов.

Главная идея: один платящий клиент получает отдельный выделенный сервер. Доступ к серверу выдается не одним общим файлом, а отдельными профилями для каждого устройства. Клиент может приглашать друзей через одноразовые ссылки. Каждая ссылка активирует один слот устройства и выдает уникальный VPN-профиль.

Базовая модель:

- 1 платящий клиент = 1 выделенный сервер
- 1 устройство = 1 device slot
- 1 device slot = 1 уникальный сертификат / профиль
- 1 invite link = 1 одноразовая активация
- лимит MVP = до 20 зарегистрированных устройств

Сервис не должен позиционироваться как антидетект, средство обхода анти-VPN-защит или инструмент сокрытия от сайтов, которые блокируют VPN. Для совместимости с сайтами, которые плохо работают через VPN, используется split tunnel: часть трафика идет через VPN, часть напрямую.

2. Цели продукта

2.1. Цели MVP

- Запустить рабочий персональный VPN-сервис для первых клиентов.
- Проверить, готовы ли клиенты платить за выделенный сервер.
- Проверить модель 20 device slots.
- Проверить удобство одноразовых invite-ссылок.
- Проверить Apple-first UX через .mobileconfig.
- Собрать реальные данные по нагрузке, скорости, поддержке и частым проблемам.

2.2. Цели продуктовой версии

- Автоматизировать создание серверов.

- Автоматизировать выпуск сертификатов и профилей.
 - Добавить полноценную клиентскую панель.
 - Добавить продления, статусы подписки и отключение при неуплате.
 - Поддерживать Apple, Android и Windows в единой системе выдачи доступов.
 - Добавить мониторинг серверов, слотов, подключений и трафика.
 - Снизить ручную работу администратора до минимума.
-

3. Основные продуктовые решения

3.1. Серверная модель

- Каждый платящий клиент получает отдельный VPS.
- Сервер не делится между несколькими платящими клиентами.
- Локация MVP: Нидерланды, Амстердам.
- Провайдер MVP: VDSina или другой VPS-провайдер с аналогичными параметрами.
- Рекомендуемый тестовый тариф: 1 core / 2 GB RAM / 40 GB storage / 32 TB traffic.

3.2. VPN-стек

Основной стек для MVP:

- strongSwan
- IKEv2
- certificate-based authentication
- .mobileconfig для Apple
- .sswan для Android через strongSwan VPN Client
- PFX + PowerShell installer для Windows

Причина выбора:

- Apple-устройства получают лучший UX без отдельного VPN-приложения.
- IKEv2 нативно поддерживается iOS и macOS.
- Сертификаты позволяют делать один профиль на одно устройство.
- Сертификаты можно отзывать.
- Можно контролировать одновременное использование одного профиля.

3.3. Device slots

В тарифе MVP есть 20 слотов.

Один слот означает:

- одно устройство
- один сертификат
- один профиль
- один набор учетных данных

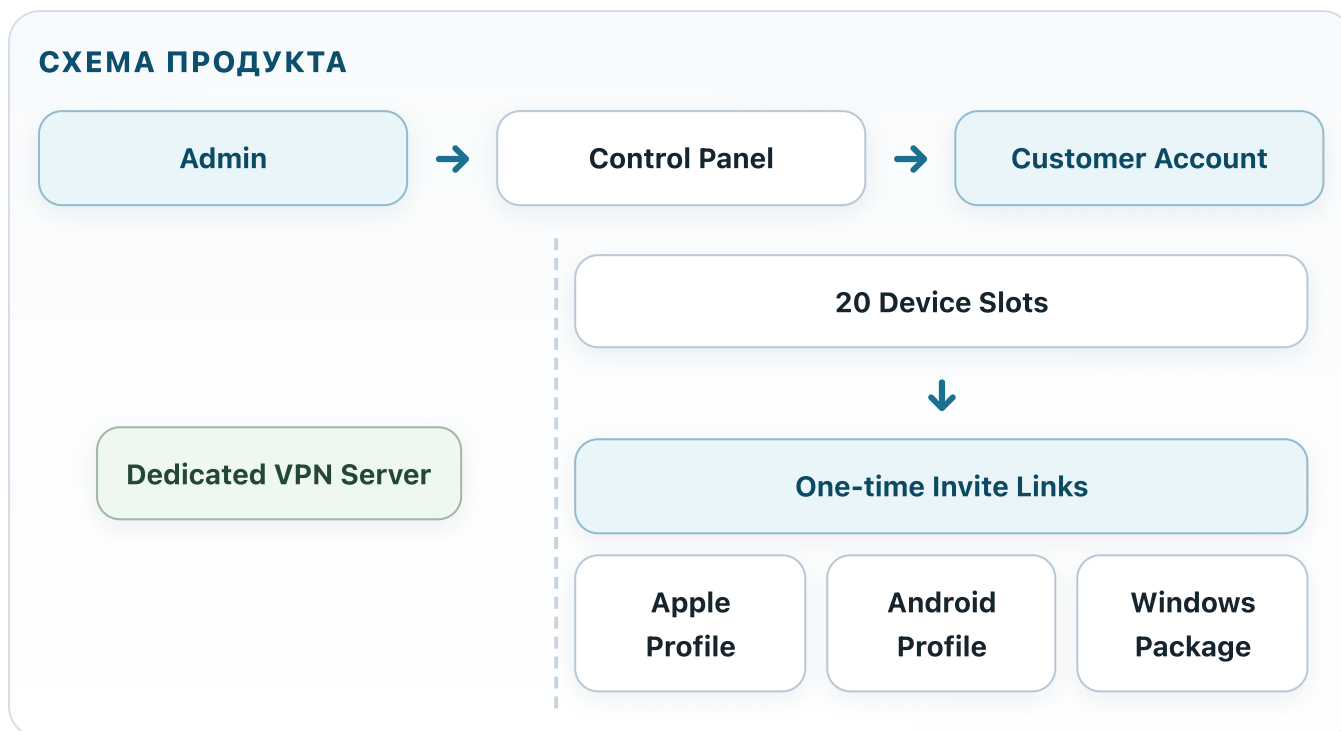
- один активный VPN-сеанс одновременно

Если человек хочет использовать VPN на iPhone , iPad и Mac , это занимает 3 слота.

4. Термины

Термин	Значение
Customer	Платящий клиент, владелец сервера
Device user	Человек, который подключает свое устройство по invite-ссылке
Device slot	Одно разрешенное устройство в рамках тарифа
Invite link	Одноразовая ссылка для активации нового устройства
Profile package	Файл или архив, который получает пользователь устройства
Full VPN	Режим, где весь трафик идет через VPN
Selective VPN	Режим, где через VPN идет только часть трафика
Revoke	Отзыв устройства и блокировка старого профиля
Control plane	Центральная система управления клиентами, профилями и серверами
Data plane	VPN-серверы клиентов

5. Схема продукта



6. Роли пользователей

6.1. Администратор

Администратор управляет сервисом и клиентами.

Возможности администратора:

- создать клиента
- отметить оплату
- создать или подключить VPS
- запустить provisioning
- проверить статус сервера
- посмотреть слоты клиента
- отозвать устройство
- заблокировать клиента
- продлить подписку
- посмотреть журнал действий
- посмотреть ошибки выдачи профилей

6.2. Платящий клиент

Платящий клиент управляет своим сервером и слотами устройств.

Возможности клиента:

- видеть статус подписки
- видеть дату окончания оплаты
- видеть регион сервера
- видеть количество занятых и свободных слотов
- создавать одноразовые invite-ссылки
- отправлять ссылки друзьям
- видеть список подключенных устройств
- видеть последнюю активность устройства
- отключать устройство
- освобождать слот

6.3. Пользователь устройства

Пользователь устройства получает invite-ссылку от клиента.

Возможности пользователя устройства:

- открыть одноразовую ссылку
 - выбрать платформу
 - указать имя устройства
 - скачать профиль
 - установить профиль
 - подключиться к VPN
-

7. MVP: границы проекта

7.1. В MVP входит

- отдельный сервер на клиента
- ручное или полуавтоматическое создание VPS
- установка и настройка strongSwan
- выпуск серверного сертификата
- выпуск отдельных сертификатов для устройств
- клиентский кабинет
- одноразовые invite-ссылки
- лимит `20` device slots
- выдача `.mobileconfig` для Apple
- выдача `.sswan` для Android
- выдача Windows-пакета с `PFX + install.ps1`
- revoke устройства
- basic monitoring
- basic billing status

- manual payment confirmation

7.2. В MVP не входит

- автоматическая покупка VPS через API провайдера
 - автоплатежи
 - мобильное приложение
 - антидетект
 - IP-ротация
 - residential proxy
 - shared VPN-серверы
 - white-label для партнеров
 - высокодоступная архитектура
 - сложный пользовательский редактор split tunnel
 - поддержка произвольных кастомных конфигураций клиентом
-

8. Основной сценарий MVP

ОСНОВНОЙ СЦЕНАРИЙ MVP			
#	Источник	Действие	Получатель
1	Admin	Create customer	Control Panel
2	Admin	Create VPS manually	VPS Provider
3	Admin	Add server IP and region	Control Panel
4	Control Panel	Run provisioning	Customer VPN Server
5	Customer VPN Server	Provisioning OK	Control Panel
6	Control Panel	Customer cabinet is ready	Customer
7	Customer	Create invite link	Control Panel
8	Control Panel	One-time invite URL	Customer
9	Customer	Send invite URL	Device User
10	Device User	Open invite URL	Control Panel
11	Control Panel	Check slot limit and token status	Control Panel
12	Control Panel	Issue certificate and profile	Control Panel
13	Control Panel	Download profile package	Device User
14	Device User	Connect VPN	Customer VPN Server
15	Customer VPN Server	Metrics and last seen	Control Panel

9. Invite-ссылки

9.1. Правила invite-ссылки

- Ссылка создается клиентом.
- Ссылка одноразовая.
- Ссылка имеет срок жизни.
- Рекомендуемый срок жизни MVP: 24 часа .
- После успешной активации ссылка становится недействительной.
- Если ссылка истекла, по ней нельзя получить профиль.
- Если у клиента нет свободных слотов, ссылка не должна создаваться.

- Если слот закончился между созданием и открытием ссылки, активация должна быть отклонена.

9.2. Состояния invite-ссылки

Состояние	Значение
CREATED	Ссылка создана, еще не использована
USED	Ссылка использована
EXPIRED	Срок действия истек
REVOKED	Ссылка вручную отменена
FAILED	При активации произошла ошибка

9.3. Активация invite-ссылки

При открытии ссылки пользователь видит:

- имя или название владельца VPN
- предупреждение, что ссылка одноразовая
- предупреждение, что будет занят один слот
- выбор платформы
- поле для имени устройства
- кнопку подтверждения

После подтверждения система:

- резервирует слот
- выпускает сертификат
- генерирует профиль
- помечает ссылку как использованную
- выдает файл
- записывает событие в audit log

10. Контроль шаринга одного файла

10.1. Проблема

Пользователь может скачать профиль для одного устройства и передать его другому человеку или поставить на другое свое устройство.

Пример:

- клиент скачал профиль для iPhone
- затем поставил тот же файл на Mac

- затем отправил этот же файл другу на iPad

Такого поведения нельзя полностью запретить на уровне файла, потому что `.mobileconfig`, `.sswan` и `PFX` являются переносимыми файлами.

10.2. Что система должна гарантировать

Система должна запретить нормальное одновременное использование одного профиля на нескольких устройствах.

Требования:

- один профиль привязан к одному device slot
- один device slot имеет один client identity
- один client identity может иметь только один активный VPN-сеанс
- повторное одновременное подключение с тем же identity блокируется
- попытка повторного использования логируется

10.3. Рекомендуемая политика strongSwan

Рекомендуемый режим: `unique = keep`.

Поведение:

- первое устройство подключилось
- второе устройство пытается подключиться с тем же профилем
- второе подключение отклоняется
- первое подключение остается активным
- событие пишется в журнал

Нежелательный режим: `unique = replace`.

Почему нежелательный:

- второе устройство сможет выбить первое
- человек, которому переслали файл, сможет мешать владельцу профиля

10.4. Ограничение

Система не может надежно доказать, что один и тот же профиль установлен на нескольких устройствах, если эти устройства не подключаются одновременно.

Например:

- iPhone подключен утром
- Mac подключен вечером тем же профилем
- одновременного подключения не было

В этом случае сервер увидит один identity, который подключался в разное время. Это можно считать подозрительным по IP, User-Agent активации, географии или частоте подключений, но это не является стопроцентным доказательством.

10.5. Что писать пользователю

В интерфейсе нужно явно указать:

- Один профиль = одно устройство
 - Для iPhone, iPad и Mac нужны отдельные слоты
 - Если один и тот же профиль используется на двух устройствах, второе подключение будет отклонено
 - Для нового устройства создайте новую invite-ссылку
-

11. Платформенная выдача профилей

11.1. Apple

Поддерживаемые устройства:

- iPhone
- iPad
- Mac

Формат:

- `.mobileconfig`

Содержимое:

- IKEv2 VPN payload
- server FQDN
- remote identifier
- local identifier
- CA certificate
- client identity
- PKCS#12
- On Demand rules
- Full VPN или Selective VPN mode

Особенности:

- лучший UX среди всех платформ
- пользователь открывает профиль и устанавливает его через системные настройки
- отдельное VPN-приложение не требуется
- один и тот же формат профиля может быть установлен на разные Apple-устройства, поэтому контроль делается через slot и identity, а не через тип устройства

11.2. Android

Поддерживаемый путь MVP:

- strongSwan VPN Client

- импорт `.sswan`

Формат:

- `.sswan`

Содержимое:

- сервер
- IKEv2 параметры
- client identity
- CA certificate
- PKCS#12

Особенности:

- требуется установка приложения strongSwan VPN Client
- UX хуже Apple
- profile files не считаются защищенным контейнером
- скачивание должно быть одноразовым и короткоживущим

11.3. Windows

Поддерживаемый путь MVP:

- встроенный Windows VPN client
- certificate import
- PowerShell setup script

Формат:

- `.zip`

Содержимое:

- `client.pfx`
- `root-ca.cer`
- `install.ps1`
- `README.txt`

Особенности:

- UX хуже Apple
 - может потребоваться запуск PowerShell с подтверждением
 - в продуктовой версии желательно подписывать скрипт code-signing сертификатом
 - нужно тестировать совместимость PFX на Windows 10 и Windows 11
-

12. Full VPN и Selective VPN

12.1. Full VPN

Весь трафик устройства идет через VPN.

Плюсы:

- проще объяснять
- проще тестировать
- меньше сложной логики

Минусы:

- некоторые сайты могут плохо работать через VPN
- банки, hh.ru, локальные сервисы и геозависимые сайты могут блокировать доступ

12.2. Selective VPN

Через VPN идет только выбранный набор трафика.

Плюсы:

- меньше проблем с сайтами, которые не любят VPN
- обычные сайты работают через домашний интернет пользователя
- меньше нагрузка на сервер

Минусы:

- нужно поддерживать списки доменов и маршрутов
- CDN и API-домены могут меняться
- на разных платформах разный UX

12.3. Решение для MVP

В MVP нужно поддержать:

- Full VPN как основной режим
- Selective VPN как отдельный профиль
- split-списки управляются администратором
- пользователь не редактирует split-списки сам

13. Provisioning сервера MVP

13.1. Создание VPS

На старте допустимо ручное создание VPS.

Рекомендуемые параметры:

- тип: стандартный VPS

- OC: Ubuntu 22
- CPU: 1 core
- RAM: 2 GB
- storage: 40 GB
- traffic: 32 TB
- location: Amsterdam
- backups: off для тестов, включать позже по необходимости

13.2. Bootstrap сервера

Bootstrap должен:

- обновить систему
- создать системного пользователя
- настроить SSH
- установить strongSwan
- включить IP forwarding
- настроить firewall
- открыть нужные UDP-порты
- установить server certificate
- установить CA certificate
- настроить strongSwan
- настроить NAT
- настроить DPD
- настроить unique identity policy
- подключить сервер к monitoring

13.3. Smoke test

После provisioning система должна проверить:

- сервер доступен по SSH
 - strongSwan запущен
 - UDP 500 открыт
 - UDP 4500 открыт
 - домен резолвится в IP сервера
 - server certificate установлен
 - тестовый профиль подключается
 - интернет через VPN работает
-

14. PKI и сертификаты

14.1. Главные правила

- root CA private key не хранится на VPN-сервере
- каждый сервер имеет свой server certificate
- каждое устройство имеет свой client certificate
- один client certificate не используется повторно для разных слотов
- revoke должен отключать конкретное устройство, не ломая остальные

14.2. Модель MVP

- offline root CA
- issuing intermediate CA на control plane
- server certificate на каждый customer server
- client certificate на каждый device slot
- CRL для отзыва сертификатов

14.3. Идентификаторы

Пример:

- customer id: c123
- server FQDN: vpn-c123.example.com
- device identity: c123-d07
- profile name: VPN Client 123 Device 07

14.4. Revoke

Revoke должен:

- пометить slot как revoked
 - отозвать сертификат
 - обновить CRL
 - доставить CRL на сервер
 - перезагрузить или обновить strongSwan
 - записать событие в audit log
-

15. Модель данных

15.1. customers

Поле	Тип	Описание
id	uuid	ID клиента
name	text	Имя клиента
contact	text	Telegram, email или телефон
status	text	ACTIVE, PAUSED, BLOCKED
created_at	timestamp	Дата создания

15.2. subscriptions

Поле	Тип	Описание
customer_id	uuid	Клиент
plan	text	Тариф
paid_until	timestamp	Оплачено до
grace_until	timestamp	Льготный период
status	text	ACTIVE, PAST_DUE, SUSPENDED

15.3. servers

Поле	Тип	Описание
id	uuid	ID сервера
customer_id	uuid	Клиент
provider	text	VDSina
region	text	Amsterdam
ip	inet	IP сервера
fqdn	text	Домен сервера
status	text	PROVISIONING, ACTIVE, ERROR, SUSPENDED
created_at	timestamp	Дата создания

15.4. device_slots

Поле	Тип	Описание
id	uuid	ID слота
customer_id	uuid	Клиент
server_id	uuid	Сервер
slot_number	integer	Номер 1..20
status	text	FREE, RESERVED, ACTIVE, REVOKED
platform	text	APPLE, ANDROID, WINDOWS
device_name	text	Имя устройства
identity	text	strongSwan identity
last_seen_at	timestamp	Последняя активность
last_ip	inet	Последний IP
bytes_in	bigint	Входящий трафик
bytes_out	bigint	Исходящий трафик

15.5. invite_tokens

Поле	Тип	Описание
id	uuid	ID ссылки
customer_id	uuid	Клиент
token_hash	text	Hash токена
status	text	CREATED, USED, EXPIRED, REVOKED
expires_at	timestamp	Срок действия
used_at	timestamp	Когда использована
used_by_ip	inet	IP активации

15.6. certificates

Поле	Тип	Описание
id	uuid	ID сертификата
slot_id	uuid	Слот
serial	text	Serial number
fingerprint	text	Fingerprint
common_name	text	CN
issued_at	timestamp	Выпущен
revoked_at	timestamp	Отозван

15.7. audit_log

Поле	Тип	Описание
id	uuid	ID события
actor_type	text	ADMIN, CUSTOMER, SYSTEM
actor_id	uuid	Кто совершил действие
action	text	Действие
target_type	text	Тип объекта
target_id	uuid	ID объекта
payload	jsonb	Детали
created_at	timestamp	Дата

16. API MVP

16.1. Public API

- GET /invite/:token
- POST /invite/:token/activate
- GET /download/:download_token
- GET /health

16.2. Customer API

- GET /me

- GET /me/subscription
- GET /me/server
- GET /me/slots
- POST /me/invites
- DELETE /me/invites/:id
- POST /me/slots/:id/revoke
- POST /me/slots/:id/reissue
- GET /me/activity

16.3. Admin API

- POST /admin/customers
 - GET /admin/customers
 - GET /admin/customers/:id
 - POST /admin/customers/:id/renew
 - POST /admin/customers/:id/suspend
 - POST /admin/customers/:id/server
 - POST /admin/servers/:id/provision
 - GET /admin/servers/:id/status
 - POST /admin/slots/:id/revoke
 - GET /admin/audit
-

17. Background jobs

Фоновые задачи:

- provision_server
 - issue_device_certificate
 - generate_apple_profile
 - generate_android_profile
 - generate_windows_package
 - publish_crl
 - expire_invites
 - expire_download_links
 - collect_server_metrics
 - collect_device_sessions
 - send_subscription_reminders
 - suspend_overdue_servers
-

18. Клиентский кабинет

18.1. Главный экран

Показывает:

- статус подписки
- дата окончания оплаты
- регион сервера
- статус сервера
- количество занятых слотов
- количество свободных слотов
- кнопка [Создать ссылку](#)

18.2. Экран устройств

Показывает:

- номер слота
- имя устройства
- платформа
- статус
- последняя активность
- последний IP
- трафик
- конфликты использования профиля
- кнопка [Отключить](#)

18.3. Экран invite-ссылок

Показывает:

- активные ссылки
- срок жизни
- статус
- кнопка отмены

19. Админка

Админка должна позволять:

- найти клиента
- посмотреть сервер
- увидеть статусы слотов
- увидеть ошибки provisioning

- увидеть последний health check
 - продлить подписку
 - заблокировать клиента
 - отозвать устройство
 - перевыпустить пакет
 - посмотреть audit log
-

20. Мониторинг

20.1. Метрики сервера

- CPU
- RAM
- disk
- network in/out
- uptime
- strongSwan status
- active IKE_SA
- active CHILD_SA

20.2. Метрики устройств

- last seen
- active / inactive
- bytes in
- bytes out
- duplicate attempts
- auth failures

20.3. Алерты

- сервер недоступен
 - strongSwan упал
 - истекает подписка
 - много auth failures
 - много duplicate attempts
 - резкий рост трафика
 - диск почти заполнен
-

21. Безопасность

Обязательные требования:

- HTTPS везде
 - SSH только по ключу
 - root login disabled
 - firewall по умолчанию закрыт
 - открыты только нужные порты
 - invite-токены хранятся только в hash-виде
 - download links короткоживущие
 - audit log для всех критичных действий
 - секреты не пишутся в logs
 - root CA offline
 - уникальный сертификат на каждое устройство
 - revoke конкретного устройства без влияния на остальные
-

22. Подписка и отключение

22.1. Состояния подписки

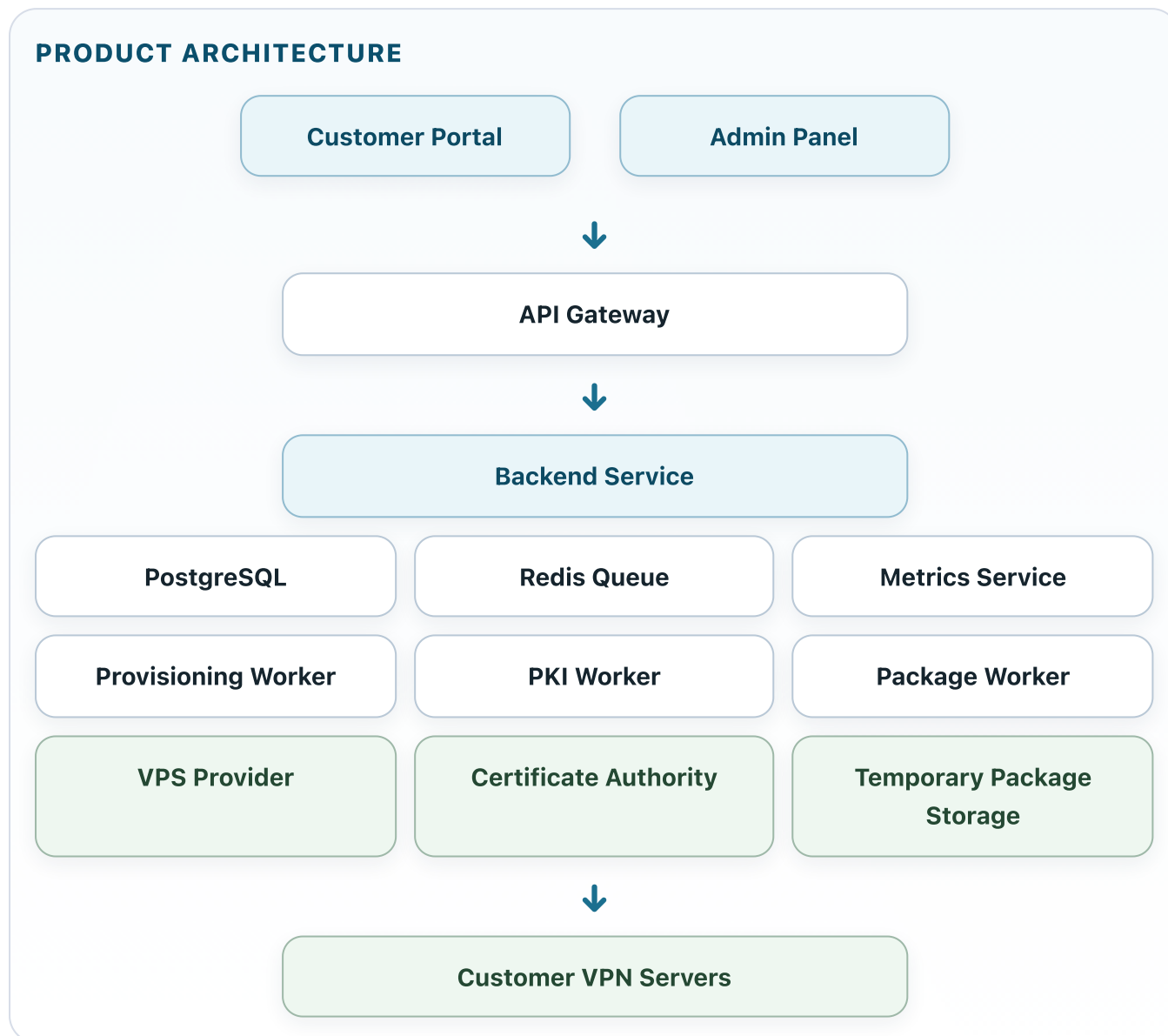
Состояние	Значение
ACTIVE	Подписка активна
PAST_DUE	Оплата просрочена
GRACE	Льготный период
SUSPENDED	Сервер заблокирован
CANCELLED	Клиент отключен

22.2. Поведение при просрочке

- За 7 дней отправить напоминание.
 - За 3 дня отправить напоминание.
 - За 1 день отправить напоминание.
 - После окончания оплаты включить grace period.
 - В grace period оставить текущие устройства рабочими, но запретить новые invite-ссылки.
 - После grace period отключить сервер или заблокировать VPN.
 - Через 30 дней удалить сервер, если клиент не оплатил.
-

23. Product architecture

После MVP система должна быть разделена на control plane и data plane.



23.1. Control plane

Отвечает за:

- клиентов
- подписки
- серверы
- слоты
- invite-ссылки
- сертификаты
- профили
- revoke
- мониторинг

- аудит

23.2. Data plane

Состоит из клиентских VPN-серверов.

Каждый сервер:

- обслуживает одного клиента
- имеет свой FQDN
- имеет свой server certificate
- принимает подключения только по действительным client certificates
- отправляет метрики в control plane

23.3. Provisioning service

В продуктовой версии должен:

- создавать VPS через API провайдера
- назначать hostname
- обновлять DNS
- ставить strongSwan
- настраивать firewall
- ставить сертификаты
- делать smoke test
- регистрировать сервер как active

23.4. PKI service

В продуктовой версии должен:

- выпускать server certificates
- выпускать client certificates
- вести serial inventory
- отзывать сертификаты
- публиковать CRL
- вести audit всех операций

23.5. Package generator

Генерирует:

- `.mobileconfig`
 - `.sswan`
 - `.zip` для Windows
 - README-файлы
 - short-lived download links
-

24. Roadmap

Этап 1. Concierge MVP

- ручное создание VPS
- bootstrap-скрипт
- базовая админка
- клиентский кабинет
- Apple `.mobileconfig`
- invite-ссылки
- 20 slots
- revoke
- basic monitoring

Этап 2. MVP+

- Android `.sswan`
- Windows package
- basic billing reminders
- split profile для Apple
- duplicate usage events
- traffic metrics

Этап 3. Автоматизация

- автоматическое создание VPS
- автоматический DNS
- автоматический provisioning
- PKI service
- CRL propagation
- server health checks

Этап 4. Продуктовая версия

- автоплатежи
 - тарифы
 - апгрейды слотов
 - self-service регионы
 - расширенный split tunnel
 - полноценный monitoring
 - support tools
-

25. Acceptance criteria MVP

MVP считается готовым, если:

- админ может создать клиента
- клиенту можно выдать отдельный сервер
- сервер успешно поднимает strongSwan
- клиент видит кабинет
- клиент может создать invite-ссылку
- invite-ссылка одноразовая
- после активации создается уникальный сертификат
- для Apple генерируется рабочий `.mobileconfig`
- для Android генерируется рабочий `.sswan`
- для Windows генерируется рабочий `package`
- один профиль не может одновременно работать на двух устройствах
- revoke отключает конкретное устройство
- 21-й слот не создается при лимите 20
- в кабинете видна последняя активность устройства
- просроченная подписка запрещает создание новых invite-ссылок

26. Тексты для интерфейса

26.1. Создание invite-ссылки

Ссылка одноразовая. После активации она займет один слот устройства. Не отправляйте ссылку нескольким людям одновременно.

26.2. Установка профиля

Один профиль предназначен только для одного устройства. Если установить этот же профиль на другое устройство, одновременное подключение будет отклонено.

26.3. Лимит слотов

Лимит устройств исчерпан. Чтобы подключить новое устройство, отключите одно из существующих или увеличьте тариф.

26.4. Revoke

После отключения устройства старый профиль перестанет работать. Для повторного подключения нужно создать новую ссылку.

27. Риски

Основные риски:

- Windows UX может быть слишком сложным для массового клиента.
 - Android требует отдельного приложения.
 - Пользователи могут путать 20 устройств и 20 человек.
 - Клиенты могут ожидать обход анти-VPN блокировок.
 - Split tunnel потребует поддержки списков.
 - Ручное создание серверов быстро станет узким местом.
 - Abuse-жалобы от провайдера могут потребовать быстрых блокировок.
 - Нужно заранее проверить правовые требования к платному VPN-сервису.
-

28. Документация для разработки

strongSwan:

- <https://docs.strongswan.org/docs/latest/interop/ios.html>
- <https://docs.strongswan.org/docs/latest/interop/appleIkeV2Profile.html>
- <https://docs.strongswan.org/docs/latest/os/androidVpnClient.html>
- <https://docs.strongswan.org/docs/latest/os/androidVpnClientProfiles.html>
- <https://docs.strongswan.org/docs/latest/swanctl/swanctlConf.html>
- <https://docs.strongswan.org/docs/latest/swanctl/swanctlListSas.html>
- <https://docs.strongswan.org/docs/latest/pki/pkiQuickstart.html>

Apple:

- <https://support.apple.com/en-euro/guide/deployment/dep4ce9487d/web>
- <https://support.apple.com/en-euro/guide/deployment/depae3d361d0/web>

Microsoft:

- <https://support.microsoft.com/en-us/windows/connect-to-a-vpn-in-windows-3d29aeb1-f497-f6b7-7633-115722c1009c>
- <https://learn.microsoft.com/en-us/powershell/module/vpnclient/add-vpnconnection>
- <https://learn.microsoft.com/en-us/powershell/module/pki/import-pfxcertificate>
- <https://learn.microsoft.com/en-us/windows/client-management/mdm/vpnv2-csp>